

一九九二年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设商品的需求函数为 $Q = 100 - 5P$, 其中 Q, P 分别表示为需求量和价格, 如果商品需求弹性的绝对值大于 1, 则商品价格的取值范围是 _____.

解. 由 $Q(P) = 100 - 5P \geq 0$ 得价格 $P \leq 20$. 又由弹性的定义有

$$\varepsilon = P \cdot \frac{Q'(P)}{Q(P)} = -\frac{5P}{100 - 5P}.$$

令 $|\varepsilon| > 1$, 解得 $P > 10$. 所以商品价格的取值范围是 $(10, 20]$.

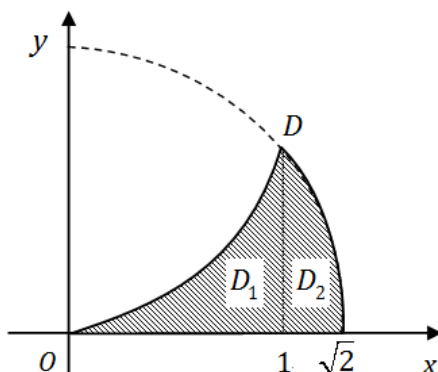
2. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^{2n}}{n4^n}$ 的收敛域为 _____.

解. 令 $t = (x-2)^2$ 后, 则原幂级数变成 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n4^n}$. 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n}{n+1} = 4$, 所以当 $|t| < 4$ 即 $0 < x < 4$ 时级数绝对收敛. 又当 $t = 4$ 即 $x = 0$ 或 $x = 4$ 时得到发散的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, 所以级数收敛域是 $(0, 4)$.

3. 交换积分次序 $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 原式可写成二重积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$, 其中积分区域

$$D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq 1, \sqrt{y} \leq x \leq \sqrt{2-y^2}\}.$$



画出 D 的图形如图中的阴影部分, 从图形可见 $D = D_1 + D_2$, 且

$$D_1 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2\},$$

$$D_2 = \{(x, y) | 1 \leq x \leq \sqrt{2}, 0 \leq y \leq \sqrt{2-x^2}\}.$$

$$\text{所以 } \int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y) dx = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^{\sqrt{2}} dx \int_0^{\sqrt{2-x^2}} f(x, y) dy$$

4. 设 A 为 m 阶方阵, B 为 n 阶方阵, 且 $|A| = a, |B| = b, C = \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$, 则 $|C| =$ _____.

解. 由拉普拉斯展开式, $|C| = \begin{vmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A| |B| = (-1)^{mn} ab$.

5. 将 C, C, E, E, I, N, S 这七个字母随机地排成一行, 那么恰好排成英文单词 SCIENCE 的概率为 _____.

解. 根据古典概型公式 $P(A) = \frac{2! \cdot 2!}{7!} = \frac{1}{1260}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $F(x) = \frac{x^2}{x-a} \int_a^x f(t) dt$, 其中 $f(x)$ 为连续函数, 则 $\lim_{x \rightarrow a} F(x)$ 等于 ()
 (A) a^2 . (B) $a^2 f(a)$. (C) 0. (D) 不存在.

解. 应选 (B). 应用洛必达法则可得

$$\lim_{x \rightarrow a} F(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2}{x-a} \int_a^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow a} \frac{2x \int_a^x f(t) dt + x^2 f(x)}{1} = a^2 f(a).$$

2. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下面四个无穷小量中, 哪一个比其他三个更高阶的无穷小量? ()
 (A) x^2 . (B) $1 - \cos x$. (C) $\sqrt{1-x^2} - 1$. (D) $x - \tan x$.

解. 应选 (D). 由于 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$, $\sqrt{1-x^2} - 1 \sim -\frac{1}{2}x^2$, 故 $x^2, 1 - \cos x, \sqrt{1-x^2} - 1$ 是同阶无穷小, 可见应选 (D).

3. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 仅有零解的充分条件是 ()
 (A) A 的列向量线性无关. (B) A 的列向量线性相关.
 (C) A 的行向量线性无关. (D) A 的行向量线性相关.

解. 应选 (A). 齐次方程组 $Ax = 0$ 只有零解等价于 $r(A) = n$. 现 A 是 $m \times n$ 矩阵, 即 A 的共有 n 个列向量, 故线性无关.

4. 设当事件 A 与 B 同时发生时, 事件 C 必发生, 则 ()
 (A) $P(C) \leq P(A) + P(B) - 1$. (B) $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$.
 (C) $P(C) = P(AB)$. (D) $P(C) = P(A \cup B)$.

解. 应选 (B). 由“当事件 A 与 B 同时发生时, 事件 C 必发生”得出 $AB \subset C$, 故 $P(AB) \leq P(C)$, 从而

$$P(C) \geq P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) \geq P(A) + P(B) - 1.$$

5. 设 n 个随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布,

$$D(X_1) = \sigma^2, \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

则.....()

- (A) S 是 σ 的无偏估计量.
- (B) S 是 σ 的最大似然估计量.
- (C) S 是 σ 的相合估计量 (即一致估计量).
- (D) S 与 $\bar{X}$ 相互独立.

解. 应选 (C). 由于样本方差 S^2 是 σ^2 的一致估计量, 其连续函数 $S = \sqrt{S^2}$ 一定也是 σ 的一致估计量.

由于样本方差 S^2 是总体方差的无偏估计量, 因此 $ES^2 = \sigma^2, ES \neq \sigma$. 否则若 $ES = \sigma$, 则 $(ES)^2 = \sigma^2, DS = ES^2 - (ES)^2 = 0$. 故不能选 (A).

对于正态总体, S 与 $\bar{X}$ 相互独立, 由于总体 X 的分布未知, 不能选 (D). 同样因总体分布未知, 也不能选 (B).

三、(本题满分 5 分)

设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi x}{2}}, & x \neq 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$ 问函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处是否连续? 若不连续, 修改函数在 $x = 1$ 处的定义使之连续.

解. 利用变量代换与等价无穷小代换, $x \rightarrow 0$ 时, $\cos x - 1 \sim -\frac{1}{2}x^2$; $\ln(1+x) \sim x$. 令 $x-1=t$, 则有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi x}{2}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln \cos t}{1 - \cos \frac{\pi t}{2}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln[1 + (\cos t - 1)]}{1 - \cos \frac{\pi t}{2}} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos t - 1}{\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi^2}{4} t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2} t^2}{\frac{\pi^2}{8} t^2} = -\frac{4}{\pi^2}. \end{aligned}$$

而 $f(1) = 1$, 故 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq 1$, 所以 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处不连续. 若令 $f(1) = -\frac{4}{\pi^2}$, 则函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处连续.

四、(本题满分 5 分)

计算 $I = \int \frac{\operatorname{arccot} e^x}{e^x} dx$.

解. 用分部积分法:

$$I = - \int \operatorname{arccot} e^x d(e^{-x}) = -e^{-x} \operatorname{arccot} e^x - \int e^{-x} \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx$$

$$\begin{aligned}
&= -e^{-x} \operatorname{arccot} e^x - \int \left(1 - \frac{e^{2x}}{1+e^{2x}} \right) dx \\
&= -e^{-x} \operatorname{arccot} e^x - x + \frac{1}{2} \ln(1+e^{2x}) + C,
\end{aligned}$$

其中 C 为任意常数.

五、(本题满分 5 分)

设 $z = \sin(xy) + \varphi(x, \frac{x}{y})$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, 其中 $\varphi(u, v)$ 有二阶偏导数.

解. 首先求 z'_x , 由题设 $z'_x = y \cos(xy) + \varphi'_1 + \frac{1}{y} \varphi'_2$. 再对 y 求偏导数得

$$\begin{aligned}
z''_{xy} &= \cos(xy) - xy \sin(xy) + (\varphi'_1)'_y + \frac{1}{y} (\varphi'_2)'_y - \frac{1}{y^2} \varphi'_2 \\
&= \cos(xy) - xy \sin(xy) + \varphi''_{12} \left(\frac{x}{y} \right)'_y + \frac{1}{y} \varphi''_{22} \left(\frac{x}{y} \right)'_y - \frac{1}{y^2} \varphi'_2 \\
&= \cos(xy) - xy \sin(xy) - \frac{x}{y^2} \varphi''_{12} - \frac{x}{y^3} \varphi''_{22} - \frac{1}{y^2} \varphi'_2.
\end{aligned}$$

六、(本题满分 5 分)

求连续函数 $f(x)$, 使它满足 $f(x) + 2 \int_0^x f(t) dt = x^2$.

解. 两端对 x 求导, 得 $f'(x) + 2f(x) = 2x$. 记 $P(x) = 2, Q(x) = 2x$, 有通解

$$\begin{aligned}
f(x) &= e^{-\int P(x) dx} \left(\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right) \\
&= e^{-2x} \left(\int 2xe^{2x} dx + C \right) = Ce^{-2x} + x - \frac{1}{2},
\end{aligned}$$

其中 C 为任意常数. 由原方程易见 $f(0) = 0$, 代入求得参数 $C = \frac{1}{2}$. 从而所求函数 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-2x} + x - \frac{1}{2}$.

七、(本题满分 6 分)

求证: 当 $x \geq 1$ 时, $\arctan x - \frac{1}{2} \arccos \frac{2x}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$.

解. 令 $f(x) = \arctan x - \frac{1}{2} \arccos \frac{2x}{1+x^2} - \frac{\pi}{4}$, 则

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{2}{2} \cdot \frac{(1+x^2)(1-x^2)}{(x^2-1)(1+x^2)^2} \equiv 0 \quad (x > 1).$$

因为 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 连续, 所以 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上为常数, 因为常数的导数恒为 0. 故 $f(x) = f(1) = 0$, 即 $\arctan x - \frac{1}{2} \arccos \frac{2x}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$.

八、(本题满分 9 分)

设曲线方程 $y = e^{-x} \quad (x \geq 0)$.

- (I) 把曲线 $y = e^{-x}$, x 轴, y 轴和直线 $x = \xi (\xi > 0)$ 所围成平面图形绕 x 轴旋转一周, 得一旋转体, 求此旋转体体积 $V(\xi)$; 求满足 $V(a) = \frac{1}{2} \lim_{\xi \rightarrow +\infty} V(\xi)$ 的 a .
- (II) 在此曲线上找一点, 使过该点的切线与两个坐标轴所夹平面图形的面积最大, 并求出该面积.

解. (I) 由旋转体体积公式

$$V(\xi) = \pi \int_0^{\xi} y^2 dx = \pi \int_0^{\xi} e^{-2x} dx = \frac{\pi}{2} (1 - e^{-2\xi}), \quad V(a) = \frac{\pi}{2} (1 - e^{-2a}).$$

$$\lim_{\xi \rightarrow +\infty} V(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2} (1 - e^{-2\xi}) = \frac{\pi}{2}. \quad \text{由题设知 } \frac{\pi}{2} (1 - e^{-2a}) = \frac{\pi}{4}, \text{ 得 } a = \frac{1}{2} \ln 2.$$

(II) 设切点为 (b, e^{-b}) , 则切线方程为

$$y - e^{-b} = -e^{-b}(x - b).$$

令 $x = 0$, 得 $y = e^{-b}(1 + b)$; 令 $y = 0$, 得 $x = 1 + b$. 故切线与两个坐标轴夹的面积为 $S = \frac{1}{2}(1 + b)^2 e^{-b}$. 求导得

$$S' = (1 + b)e^{-b} - \frac{1}{2}(1 + b)^2 e^{-b} = \frac{1}{2}(1 - b^2)e^{-b}.$$

令 $S' = 0$, 得 $b_1 = 1$ 或 $b_2 = -1$ (舍去). 由于当 $b < 1$ 时 $S' > 0$, 当 $b > 1$ 时 $S' < 0$, 故当 $b = 1$ 时面积 S 有极大值, 此问题中即为最大值. 故所求切点是 $(1, e^{-1})$, 最大面积为 $S = \frac{1}{2} \cdot 2^2 \cdot e^{-1} = 2e^{-1}$.

九、(本题满分 7 分)

设矩阵 A 与 B 相似, 其中

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & x & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}.$$

(I) 求 x 和 y 的值. (II) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

解. (I) 因为 $A \sim B$, 故其特征多项式相同, 即 $|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$, 即

$$(\lambda + 2)[\lambda^2 - (x + 1)\lambda + (x - 2)] = (\lambda + 1)(\lambda - 2)(\lambda - y).$$

令 $\lambda = 0$, 得 $2(x - 2) = 2y$. 令 $\lambda = 1$, 得 $3 \cdot (-2) = -2(1 - y)$. 由上两式解出 $y = -2$ 与 $x = 0$.

(II) 由于 $A \sim B$, 且 B 是对角阵, 所以 A 的特征值也是 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -2$.

当 $\lambda_1 = -1$ 时, 由 $(-E - A)x = 0$,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & -2 \\ -3 & -1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到属于特征值 $\lambda = -1$ 的特征向量 $\alpha_1 = (0, -2, 1)^T$.

当 $\lambda_2 = 2$ 时, 由 $(2E - A)x = 0$,

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & -2 \\ -3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到属于特征值 $\lambda = 2$ 的特征向量 $\alpha_2 = (0, 1, 1)^T$.

当 $\lambda_3 = -2$ 时, 由 $(-2E - A)x = 0$,

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & -2 \\ -3 & -1 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得到属于特征值 $\lambda = -2$ 的特征向量 $\alpha_3 = (1, 0, -1)^T$.

那么令

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

有 $P^{-1}AP = B$.

十、(本题满分 6 分)

已知三阶矩阵 $B \neq 0$, 且 B 的每一个列向量都是以下方程组的解:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

(I) 求 λ 的值; (II) 证明 $|B| = 0$.

解. (I) 因为 $B \neq 0$, 故 B 中至少有一个非零列向量. 依题意, 所给齐次方程组 $Ax = 0$ 有非零解, 得系数矩阵的列向量组线性相关, 于是

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & \lambda \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0,$$

解得 $\lambda = 1$.

(II) 反证法: 对于 $AB = O$, 若 $|B| \neq 0$, 则 B 可逆, 那么 $A = (AB)B^{-1} = O$. 与已知条件 $A \neq 0$ 矛盾. 故假设不成立, $|B| = 0$.

十一、(本题满分 6 分)

设 A, B 分别为 m, n 阶正定矩阵, 试判定分块矩阵 $C = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 是否是正定矩阵.

解. (I) 先说明对称性: A 和 B 为正定矩阵, 故为对称矩阵, 即 $A^T = A, B^T = B$, 则

$$C^T = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A^T & 0 \\ 0 & B^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = C,$$

即 C 是对称矩阵.

(II) 再说明正定性: 设 $m+n$ 维列向量 $Z^T = (X^T, Y^T)$, 其中

$$X^T = (x_1, x_2, \dots, x_m), \quad Y^T = (y_1, y_2, \dots, y_n).$$

若 $Z \neq 0$, 则 X, Y 不同时为 0, 不妨设 $X \neq 0$, 因为 A 是正定矩阵, 所以 $X^T A X > 0$. 又因 B 是正定矩阵, 故对任意的 n 维向量 Y , 恒有 $Y^T A Y \geq 0$. 于是

$$Z^T C Z = (X^T, Y^T) \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = X^T A X + Y^T A Y > 0,$$

即 $Z^T C Z$ 是正定二次型, 因此 C 是正定矩阵.

(III) 或者用特征值说明正定性: 设 A 的特征值是 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, B 的特征值是 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$. 由 A, B 均正定, 知 $\lambda_i > 0, \mu_j > 0$ ($i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n$). 因为

$$\begin{aligned} |\lambda E - C| &= \begin{vmatrix} \lambda E_m - A & 0 \\ 0 & \lambda E_n - B \end{vmatrix} = |\lambda E_m - A| \cdot |\lambda E_n - B| \\ &= (\lambda - \lambda_1) \cdots (\lambda - \lambda_m) (\lambda - \mu_1) \cdots (\lambda - \mu_n), \end{aligned}$$

即矩阵 C 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m, \mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$, 且全部大于 0, 所以矩阵 C 正定.

十二、(本题满分 7 分)

假设测量的随机误差 $X \sim N(0, 10^2)$, 试求 100 次独立重复测量中, 至少有三次测量误差的绝对值大于 19.6 的概率 α , 并利用泊松分布求出 α 的近似值 (要求小数点后取两位有效数字).

[附表]

λ	1	2	3	4	5	6	7	...
$e^{-\lambda}$	0.368	0.135	0.050	0.018	0.007	0.002	0.001	...

解. 设事件 $A =$ “每次测量中测量误差的绝对值大于 19.6”, 因为 $X \sim N(0, 10^2)$, 即 $EX = \mu = 0, DX = \sigma^2 = 10^2$. 根据正态分布的性质有

$$\begin{aligned} p &= P(A) = P\{|X| > 19.6\} = P\left\{\frac{|X|}{10} > 1.96\right\} \\ &= 1 - P\left\{-1.96 \leq \frac{X}{10} \leq 1.96\right\} = 1 - [\Phi(1.96) - \Phi(-1.96)] \\ &= 1 - [\Phi(1.96) - (1 - \Phi(1.96))] \\ &= 2[(1 - \Phi(1.96))] = 0.05. \end{aligned}$$

设 Y 为 100 次独立重复测量中事件 A 出现的次数, 则 Y 服从参数为 $n = 100, p = 0.05$ 的二项分布. 根据二项分布的定义,

$$P\{Y = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} (k = 0, 1, 2, \dots),$$

则至少有三次测量误差的绝对值大于 19.6 的概率 α 为:

$$\begin{aligned}\alpha &= P\{Y \geq 3\} = 1 - P\{Y = 0\} - P\{Y = 1\} - P\{Y = 2\} \\ &= 1 - 0.95^{100} - 100 \times 0.95^{99} \times 0.05 - \frac{100 \times 99}{2} \times 0.95^{98} \times 0.05^2.\end{aligned}$$

根据泊松定理, 当 n 充分大, p 相当小时, Y 近似服从参数为 $\lambda = np$ 的泊松分布, 即有

$$P\{Y = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{(np)^k}{k!} e^{-np} \quad (k = 0, 1, 2, \dots).$$

故有

$$\begin{aligned}\alpha &= P\{Y \geq 3\} = 1 - P\{Y = 0\} - P\{Y = 1\} - P\{Y = 2\} \\ &\approx 1 - \frac{(\lambda)^0}{0!} e^{-\lambda} - \frac{(\lambda)^1}{1!} e^{-\lambda} - \frac{(\lambda)^2}{2!} e^{-\lambda} = 1 - e^{-\lambda} - \lambda e^{-\lambda} - \frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda} \\ &= 1 - e^{-5} \left(1 + 5 + \frac{5^2}{2}\right) \approx 0.87.\end{aligned}$$

十三、(本题满分 5 分)

一台设备由三大部分构成, 在设备运转中各部件需要调整的概率相应为 0.10, 0.20 和 0.30. 假设各部件的状态相互独立, 以 X 表示同时需要调整的部件数, 试求 X 的概率分布, 数学期望 EX 和方差 DX .

解. (I) 设 $A_i =$ “第 i 个部件需要调整” ($i = 1, 2, 3$), 则 A_1, A_2, A_3 相互独立, 于是 X 的概率分布如下:

$$\begin{aligned}P\{X = 0\} &= P\{\overline{A_1 A_2 A_3}\} = 0.9 \times 0.8 \times 0.7 = 0.504, \\ P\{X = 1\} &= P\{A_1 \overline{A_2 A_3}\} + P\{\overline{A_1} A_2 \overline{A_3}\} + P\{\overline{A_1 A_2} A_3\} \\ &= 0.1 \times 0.8 \times 0.7 + 0.9 \times 0.2 \times 0.7 + 0.9 \times 0.8 \times 0.3 = 0.398, \\ P\{X = 2\} &= P\{A_1 A_2 \overline{A_3}\} + P\{A_1 \overline{A_2} A_3\} + P\{\overline{A_1} A_2 A_3\} \\ &= 0.1 \times 0.2 \times 0.7 + 0.1 \times 0.8 \times 0.3 + 0.9 \times 0.2 \times 0.3 = 0.092, \\ P\{X = 3\} &= P\{A_1 A_2 A_3\} = 0.1 \times 0.2 \times 0.3 = 0.006.\end{aligned}$$

(II) 令 X_i 表示 A_i 出现的次数 ($i = 1, 2, 3$), 则 X_i 均服从 0-1 分布且相互独立, 故由数学期望与方差的性质

$$\begin{aligned}EX &= E(X_1 + X_2 + X_3) = EX_1 + EX_2 + EX_3 \\ &= 0.1 + 0.2 + 0.3 = 0.6, \\ DX &= D(X_1 + X_2 + X_3) = DX_1 + DX_2 + DX_3 \\ &= 0.1 \times 0.9 + 0.2 \times 0.8 + 0.3 \times 0.7 = 0.46.\end{aligned}$$

十四、(本题满分 4 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

(I) 求随机变量 X 的密度 $f_X(x)$; (II) 求概率 $P\{X + Y \leq 1\}$.

解. (I) 由边缘密度的公式, 当 $x \leq 0$ 时, $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} 0 \, dy = 0$; 当 $x > 0$ 时,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) \, dy = \int_{-\infty}^x 0 \, dy + \int_x^{+\infty} e^{-y} \, dy = -e^{-y} \Big|_x^{+\infty} = e^{-x}.$$

因此 X 的密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

(II) 根据概率的计算公式:

$$\begin{aligned} P\{X + Y \leq 1\} &= \iint_{x+y \leq 1} f(x, y) \, dx \, dy = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{1-x} e^{-y} \, dy \\ &= - \int_0^{\frac{1}{2}} [e^{-(1-x)} - e^{-x}] \, dx = - \int_0^{\frac{1}{2}} e^{x-1} \, dx + \int_0^{\frac{1}{2}} e^{-x} \, dx \\ &= 1 - 2e^{-\frac{1}{2}} + e^{-1}. \end{aligned}$$